

AHU Slide 模板示例

基于 beamer 的 $\text{\LaTeX}$ ppt 模板

Yaan Laan

Anhui University

2026 年 7 月 15 日



安徽大學
Anhui University

目录



- 1 模板纵览
- 2 块环境
- 3 数学公式
- 4 列表环境
- 5 多栏图文
- 6 表格与 TikZ
- 7 参考文献



安徽大學
Anhui University

模板纵览



① 模板纵览

② 块环境

③ 数学公式

④ 列表环境

⑤ 多栏图文

⑥ 表格与 TikZ

⑦ 参考文献



安徽大學
Anhui University

关于本模板



模板特性

- 基于 **beamer** 的安徽大学演示文稿模板
- 蓝白配色方案，与校徽颜色统一
- 支持 **中文** 排版 (ctex 宏包)
- 三种块环境：**普通块**、**警告块**、**示例块**
- 三级列表样式，颜色主题贯穿始终

技术栈

- 编译器：XeLaTeX + biber
- 字体：微软雅黑 / SimHei / Arial / Times New Roman
- 绘图：TikZ (含 3D、矩阵、箭头等库)
- 参考文献：biblatex + biber, 国标格式



设计理念



安徽大学
Anhui University

色彩系统



Main



Light



Dark

- 主色：深邃蓝 56, 67, 120
- 浅色：明亮蓝 224, 242, 255
- 深色：沉稳蓝 43, 51, 92

模板结构

- 1 main.tex —入口编排
- 2 sectionhead/ —节头索引
- 3 subsec*.tex —内容单元

开源许可

本模板采用 MIT 许可证，欢迎自由使用和修改。



安徽大学
Anhui University

块环境



安徽大学
Anhui University

1 模板纵览

2 块环境

3 数学公式

4 列表环境

5 多栏图文

6 表格与 TikZ

7 参考文献



安徽大学
Anhui University

三种块环境



普通块 (block)

用于常规内容展示，标题为深蓝底白字，正文为浅蓝底黑字。这是最常用的块环境，适合放置一般性说明文字。

警告块 (alertblock)

用于强调重要信息或警告提示，标题为红底白字。**注意：**请谨慎使用，避免过度强调。

示例块 (exampleblock)

用于展示示例或正面信息，标题为绿底白字。提示：适合放置代码示例、成功案例等。



块内复杂内容



技术要点

- 1 编译流程
 - XeLaTeX 编译
 - biber 处理文献
 - 两次 XeLaTeX 定型
- 2 目录生成
- 3 超链接支持

推荐工具

VS Code LaTeX Workshop
插件

TeX Live 完整 TeX 发行版

SumatraPDF 轻量 PDF 阅读器

注意事项

编译时请确保使用 XeLaTeX 引擎，
并安装中文字体。



数学公式



安徽大学
Anhui University

1 模板纵览

2 块环境

3 数学公式

4 列表环境

5 多栏图文

6 表格与 TikZ

7 参考文献



安徽大学
Anhui University

基础公式



行内公式

爱因斯坦质能方程： $E = mc^2$ ，其中 c 为光速。

欧拉恒等式： $e^{i\pi} + 1 = 0$ ，被誉为数学中最美的公式。

行间公式

勾股定理：

$$a^2 + b^2 = c^2$$

二次方程求根公式：

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

注意

行间公式默认居中显示，无需额外添加居中命令。

高级公式



多行对齐

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (2)$$

麦克斯韦方程组中的两个方程 (1) 和 (2)。

矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

分段函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

求和公式：

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

列表环境



安徽大学
Anhui University

1 模板纵览

2 块环境

3 数学公式

4 列表环境

5 多栏图文

6 表格与 TikZ

7 参考文献



安徽大学
Anhui University

无序列表



项目符号展示

- 第一级：蓝色方块 (square)
 - 第二级：蓝色圆圈 (circle)
 - ▶ 第三级：蓝色三角 (triangle)
 - ▶ 颜色统一为 `yantex@main`
 - 回到第二级样式
- 回到第一级样式

使用场景

- 列举项目要点
 - 适合非顺序性内容
 - 层级关系清晰直观
- 展示分类信息



有序列表



编译流程

- 1 编写 .tex 源文件
- 2 执行 XeLaTeX 编译
 - ① 生成辅助文件
 - ② 解析引用标签
- 3 运行 biber 处理文献
 - ① 读取 .bib 数据库
 - ② 生成 .bb1 文件
- 4 两次 XeLaTeX 定型

编号样式对比

- 1 第一级：方块 白字蓝底
 - ① 第二级：圆圈 白字深蓝底
 - 1.1.1 第三级：数字 黑字浅蓝底



描述列表



核心组件

- Beamer** LaTeX 演示文稿标准类，提供丰富的幻灯片功能
- ctex** 中文排版宏包，支持中英文混排和字体切换
- TikZ** 强大的矢量绘图工具，可直接在 LaTeX 中绘制图形
- biblatex** 现代化的参考文献管理方案，支持多种引用格式

编译工具链

- XeLaTeX** 支持 Unicode 和系统字体的 LaTeX 编译器
- biber** 与 biblatex 配合使用的参考文献处理工具
- Make** 自动化构建工具，通过 Makefile 简化编译流程



多栏图文



1 模板纵览

2 块环境

3 数学公式

4 列表环境

5 多栏图文

6 表格与 TikZ

7 参考文献



安徽大学
Anhui University

两栏对比布局



本模板优势

- 专属 **AHU 配色**，校徽统一
- 三种块环境开箱即用
- 中文排版完美支持
- 自定义主题方便修改
- 完善的 Makefile 构建

注意事项

- 需要安装 TeX Live 发行版
- 使用 XeLaTeX 编译引擎
- 确保系统安装所需中文字体
- 首次编译需运行 biber

适用场景

学术答辩、会议报告、课程教学、项目展示——本模板适用于各类正式场合的演示文稿制作。



三栏图文混排



安徽大学
Anhui University



安徽大学
磬苑校区校园一景

工具	版本	用途
XeLaTeX	2024	编译引擎
biber	2.19	文献处理
Make	4.4	构建脚本



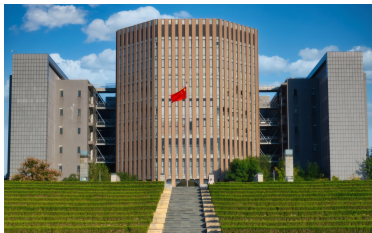
TikZ 绘图
简单几何图形

工具链
推荐配置

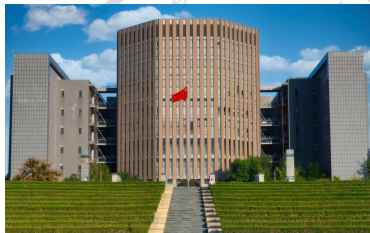


安徽大学
Anhui University

子图并排展示



(a) 校园风光



(b) 校园风光

图 1: 安徽大学磬苑校区景观示例 (子图编号自动生成)

说明

使用 subfig 宏包的 subfloat 命令实现子图并排，每个子图可独立添加标签和标题，方便在正文中引用，如图 1a 和图 1b。

表格与 TikZ



安徽大学
Anhui University

1 模板纵览

2 块环境

3 数学公式

4 列表环境

5 多栏图文

6 表格与 TikZ

7 参考文献



安徽大学
Anhui University

精美表格



学术三线表示例

模型	准确率	参数量	推理速度
LeNet-5	92.3%	60K	1.2ms
AlexNet	84.7%	62M	4.8ms
VGG-16	90.1%	138M	8.3ms
ResNet-50	93.5%	25.6M	5.1ms

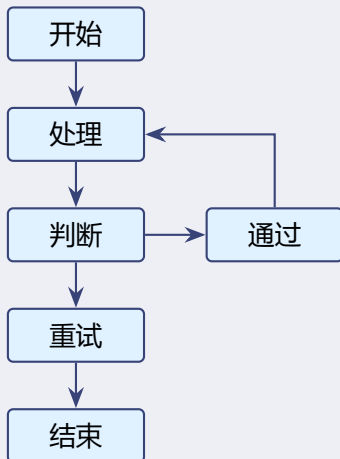
booktabs 规则

- `\toprule` — 表格顶部粗线
- `\midrule` — 表头分隔线
- `\bottomrule` — 表格底部粗线
- 避免使用竖线，保持简洁专业的学术风格

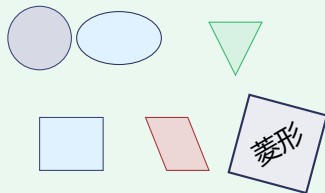
TikZ 基础绘图



流程图示例



几何形状



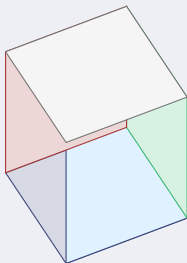
TikZ 支持矩形、圆形、椭圆、菱形、多边形等多种几何形状。



TikZ 高级绘图



3D 立方体



库依赖

需加载 TikZ 库: 3D、matrix、arrows.meta、decorations.pathreplacing、shapes.geometric、fit、backgrounds

装饰与矩阵

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

行向量

节点 A

节点 B

节点 C

参考文献



安徽大学
Anhui University

1 模板纵览

2 块环境

3 数学公式

4 列表环境

5 多栏图文

6 表格与 TikZ

7 参考文献



安徽大学
Anhui University

文献引用示例



引用展示

- **期刊论文**: Knuth 提出了文学化编程的概念^[1]
- **图书**: Lamport 撰写的 $\text{\LaTeX}$ 权威指南^[2]
- **会议论文**: Tantau 开发的 Beamer 类^[3]
- **技术手册**: Mittelbach 的 $\text{\LaTeX}$ 伴侣^[4]
- **网络预印本**: Kingma 提出的 Adam 优化算法^[5]

注意事项

- 1 编译时需执行 biber 处理参考文献
- 2 引用标签需与 .bib 文件中一致
- 3 多次编译以确保引用标签正确解析



参考文献 I



安徽大学
Anhui University

- [1] KNUTH D E. Literate Programming[J]. The Computer Journal, 1984, 27(2): 97-111.
- [2] LAMPORT L. LaTeX: A Document Preparation System[M]. 2nd. Addison-Wesley, 1994.
- [3] TANTAU T. The Beamer Class[C]//Proceedings of the TeX Users Group Conference. 2004: 123-130.
- [4] MITTELBAACH F, GOOSSENS M. The LaTeX Companion[A]. 2nd. 2nd, 2004.
- [5] KINGMA D P, BA J. Adam: A Method for Stochastic Optimization [EB/OL]. 2017. <https://arxiv.org/abs/1412.6980>. arXiv: 1412.6980 [cs.LG].



安徽大学
Anhui University

致谢



安徽大学
Anhui University

THANK YOU !!

月亮想着我的心事，一只猫吃了我的奶酪



安徽大学
Anhui University